CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Toute norme sur $\mathrm{M}_n(\mathbb{R})$ est sous-multiplicative à une constante près

Énoncé

Soit N une norme sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer qu'il existe $c > 0$ tel que

$$\forall A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), \quad N(AB) \leqslant c\, N(A)\, N(B).$$

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est de dimension finie.

Ce qu'on te demande. Passer par $N_\infty(A) = \max |a_{ij}|$, qui vérifie $N_\infty(AB) \leqslant nN_\infty(A)N_\infty(B)$.

Corrigé

Une norme commode

Soit $N_\infty(A) = \max_{i,j} |a_{ij}|$. Pour tous i, j :

$$|(AB)_{ij}| = \Big|\sum_{k=1}^{n} a_{ik}b_{kj}\Big| \leqslant \sum_{k=1}^{n} N_\infty(A)N_\infty(B) = n\, N_\infty(A)N_\infty(B).$$

Donc $N_\infty(AB) \leqslant n\, N_\infty(A)N_\infty(B)$.

Transfert par équivalence

En dimension finie, N et N_∞ sont équivalentes : il existe $\alpha, \beta > 0$ avec $\alpha N \leqslant N_\infty \leqslant \beta N$. Alors

$$N(AB) \leqslant \frac{1}{\alpha} N_\infty(AB) \leqslant \frac{n}{\alpha} N_\infty(A)N_\infty(B) \leqslant \frac{n\beta^2}{\alpha}\, N(A)N(B).$$

$c = \dfrac{n\beta^2}{\alpha}$ convient.

Remarque : $c\, N$ est alors une norme sous-multiplicative ($cN(AB) \leqslant cN(A) \cdot cN(B)$).

Le piège

La constante c ne peut pas toujours valoir 1 : pour $N = N_\infty$ et $A = B =$ la matrice remplie de 1, $N_\infty(A^2) = n$.

La méthode

Propriété « à constante près » en dimension finie : la prouver pour une norme commode, puis la transférer par équivalence des normes.

Rappels de cours utilisés

- **Dimension finie : normes équivalentes.** $\dim E < \infty$:

$$\forall N_1, N_2,\ \exists \alpha, \beta > 0,\ \alpha N_1 \leqslant N_2 \leqslant \beta N_1,$$

$$x_n \to x \iff \forall i,\ x_{n,i} \to x_i,$$

$$u \text{ linéaire} \Rightarrow u \text{ continue}.$$